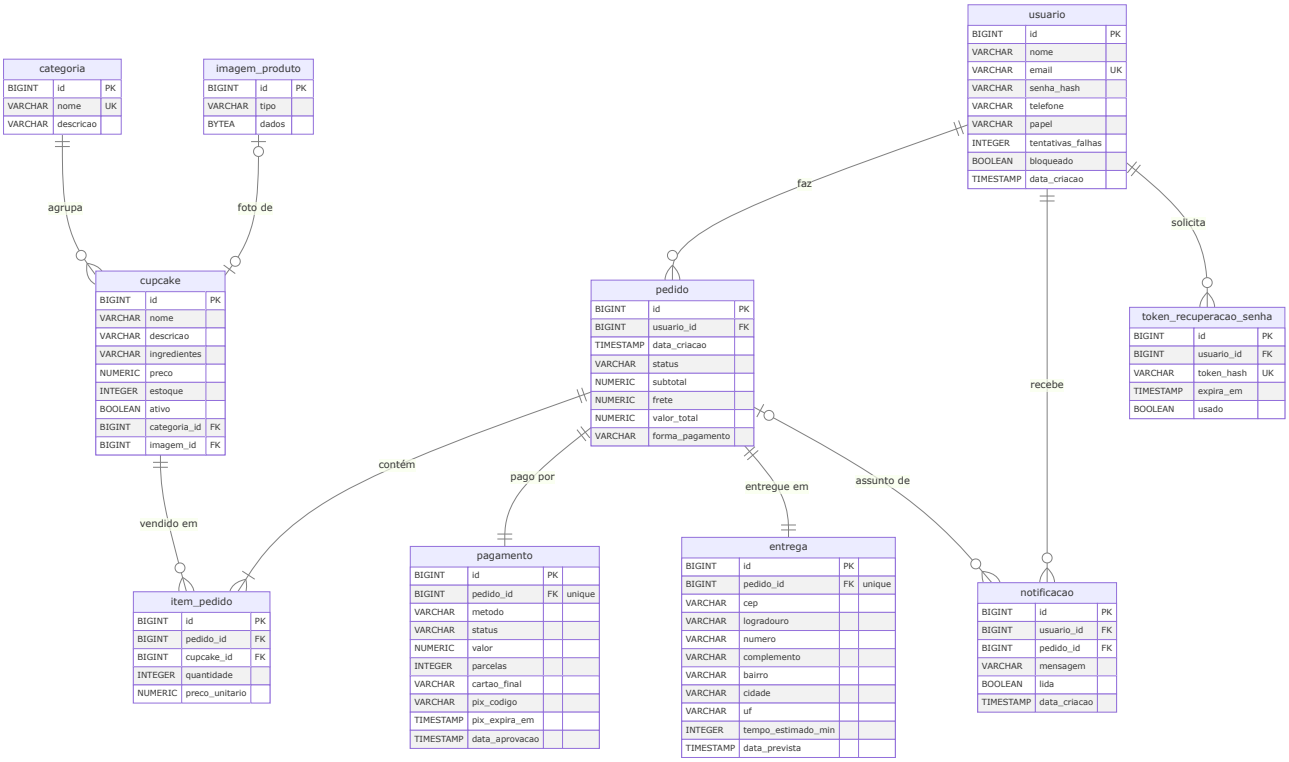
7. Projeto físico do banco de dados

- **SGBD:** PostgreSQL 16. É popular, gratuito, tem bom suporte em hospedagens e está entre os mais usados do mercado, como o material da disciplina recomenda.
- **Versionamento do esquema:** Flyway. O script `V1__criar_tabelas.sql` é aplicado automaticamente quando a aplicação sobe. Mudanças futuras entram em novos scripts (`V2__...`), nunca editando os já aplicados.
- **Validação:** ao iniciar, o Hibernate confere se as tabelas batem com as entidades Java (`ddl-auto=validate`).

7.1 Diagrama entidade-relacionamento



7.2 Dicionário de dados (tabelas principais)

`usuario`

Coluna	Tipo	Nulo	Regra
id	BIGINT identity	não	Chave primária
nome	VARCHAR(120)	não	
email	VARCHAR(160)	não	**Único**, guardado em minúsculas (RN US-01)
senha_hash	VARCHAR(100)	não	Hash BCrypt, nunca a senha em texto
telefone	VARCHAR(20)	não	Com DDD
papel	VARCHAR(20)	não	`CLIENTE` ou `ADMIN`
tentativas_falhas	INTEGER	não	Padrão 0; ao chegar a 5, bloqueia (RN US-02)

Coluna	Tipo	Nulo	Regra
bloqueado	BOOLEAN	não	Padrão `false`

`cupcake`

Coluna	Tipo	Nulo	Regra
preco	NUMERIC(10,2)	não	`CHECK (preco > 0)`
estoque	INTEGER	não	`CHECK (estoque >= 0)` : o banco impede estoque negativo
ativo	BOOLEAN	não	`false` = removido do cardápio (exclusão lógica, RN US-14)
categoria_id	BIGINT	não	FK → `categoria`
imagem_id	BIGINT	sim	FK → `imagem_produto`

`pedido` / **`item_pedido`**

Coluna	Tipo	Regra
pedido.status	VARCHAR(30)	Valores de `StatusPedido` (ver o diagrama de estados)
pedido.subtotal, frete, valor_total	NUMERIC(10,2)	`valor_total = subtotal + frete`
item_pedido.quantidade	INTEGER	`CHECK (quantidade BETWEEN 1 AND 20)` (RN US-07)
item_pedido.preco_unitario	NUMERIC(10,2)	**Preço do momento da compra**: se o cupcake mudar de preço depois, o histórico não muda

`pagamento`

Coluna	Regra
pedido_id	**Único**: exatamente um pagamento por pedido
cartao_final	Só os 4 últimos dígitos; o número completo e o CVV nunca são gravados
pix_expira_em	Data de criação + 30 min (RN US-09)

`token_recuperacao_senha`

Coluna	Regra
token_hash	SHA-256 do token. Quem tiver acesso ao banco não consegue usar o link
expira_em	Criação + 1 h (RN US-18)
usado	O token vale para uma única redefinição

7.3 Índices

Índice	Motivo
`uk_usuario_email`	Login e checagem de e-mail único
`ix_cupcake_categoria`	Filtro da vitrine por categoria
`ix_pedido_usuario`	Tela "Meus pedidos"

Índice	Motivo
`ix_pedido_status_data`	Filtro do admin por status e período
`ix_item_pedido_pedido`, `ix_item_pedido_cupcake`	Montar o pedido; verificar se o cupcake está em pedido ativo antes de removê-lo
`ix_pagamento_status_metodo`	Job que procura PIX vencido a cada minuto
`ix_notificacao_usuario`	Contador de notificações não lidas no topo de toda tela

7.4 Por que a imagem fica no banco (BYTEA)?

Hospedagens gratuitas (Render) apagam o disco local a cada novo deploy, então uma foto salva em pasta sumiria. Guardar a imagem no PostgreSQL mantém tudo num lugar só, com backup junto do banco. Como a foto é carregada sob demanda (`LAZY`) e servida com cache de 7 dias, isso não pesa na listagem da vitrine.